

RG660MK-EU YOLO 姿态/坐姿检测部署报告

- 日期:2026-08-31
- 目标设备:RG660MK-EU(MediaTek T930,Cortex-A55 x4 同构,aarch64,OpenWrt/musl)
- 编译主机:Ubuntu 22.04 x86_64(sh-d-l-000766d)
- 模型路线:pose-only(仅 yolov8n-pose,不加载第二个 yolov8n 检测模型)
- 总体状态:PARTIAL(PC 侧全链路打通并验证一致;设备端 A/B/C 因 SSH/adb 凭据缺失被阻塞)

0. 结论速览

- 已在 PC 端完成:资料盘点、算法核验、模型结构核对、pose-only C++ 程序实现、host 与 aarch64 全静态交叉编译、ABI 校验、10 场景 PC 基线和解码正确性验证、性能可扩展性验证、完整部署包与四段自动化脚本。
- 唯一阻塞点:无法登录 RG660MK(SSH publickey,password 均被拒;adb 无设备)。之前接入依赖的临时 key /tmp/kiro_rg660_usb_host_20260825_ed25519 已被清理。设备端静态验证(阶段A真机)、摄像头性能(阶段B)、稳定性(阶段C)与持久化安装均需先恢复访问。
- 二进制为完全静态、AArch64、无 Vulkan/OpenMP/OpenCV/Python 依赖,ABI 特征与此前在该机成功运行的 rg660mk_c270_snapshot 一致;接入后可直接推送执行。

1. 实际执行过的关键命令(节选)

```
# 00/00
uname -a; adb devices -l; lsusb
find $HOME -name test_face_posture.py -o -name 'model.ncnn.*' ...
sha256sum <00/00> # -> evidence/model_sha256.txt

# 0000
ping -c2 192.168.1.1 # 0,RTT ~2ms
ssh -v root@192.168.1.1 # Permission denied (publickey,password)

# 00000(320/416/640,0000,06400SHA2560000)
python3 -c "from ultralytics import YOLO; YOLO('yolov8n-pose.pt').export(format='ncnn', imgs=
z=320, half=False)"

# host 00 + 00
g++ -O2 -std=c++17 pose_detector.cpp app_image.cpp libncnn.a -fopenmp -lpthread -o pose_image_
e_host
./pose_image_host <param> <bin> <scene>.jpg --size 320 --json pc_baseline_320.jsonl

# aarch64 0000(OpenWrt musl 000, 000)
aarch64-openwrt-linux-musl-g++ -O3 -mcpu=cortex-a55 -std=c++17 -static \
pose_detector.cpp app_image.cpp libncnn.a \
-Wl,--start-group -lstdc++ -lgcc -lgcc_eh -lpthread -lm -Wl,--end-group -o pose_image_arm64
4
file/readelf -h/-l/-d pose_image_arm64 # AArch64, statically linked, 00000

# musl 00 libusb/libuvc(000 glibc,0 __*_chk 0 musl 000)
./configure --host=aarch64-openwrt-linux-musl CC=...-gcc --enable-static --disable-udev
aarch64-openwrt-linux-musl-gcc -c libuvc/src/*.c ... ; ar rcs libuvc.a
```

2. 设备证据

项	值	来源
网络可达	192.168.1.1 ping 通,RTT ~2ms,经网卡 enx9c69d3c6b35d	logs/device_probe.log
SSH	TCP/22 开放,认证失败 publickey,password	ssh -v
adb	无设备(未在 gadget 模式)	adb devices
USB	lsusb 无 Quectel(2c7c)	lsusb
架构(既有二进制推断)	AArch64,静态 musl,与 rg660mk_c270_snapshot 一致	file/readelf

> 设备只读探测项(uname/cpuinfo/free/df/thermal/video 节点/摄像头格式)已在 scripts/00_device_probe.sh 就绪,SSH 恢复后一键采集,自动追加到 device_probe.log。CPU/内存/存储/温度节点等字段待真机回填。

3. 源码与模型

- 原算法:yolo_demo/test_face_posture.py(PC 端 ultralytics,双模型 yolov8n + yolo11n-pose,摄像头 40 帧)。坐姿几何(肩倾>10°、head_drop>-0.15、|head_forward|>0.35、trunk>12°)与人脸框(头部关键点外扩 1.6x+10px)已 1:1 移植到 C++ 并保持阈值。
- 部署模型:yolov8n-pose(Ultralytics 8.3.0,COCO-17,pose 任务)。原始 640 导出模型 SHA256 见 evidence,已按字节还原,未被覆盖。
- 关键发现:原 640 NCNN 导出把 anchor grid 硬编码为 640,喂 320/416 时 extract 返回 rc=-1。故按"优先 320/416"要求,用同一 .pt 重新导出 320/416/640 三套(独立目录 package/models/),320 输出 [56,2100]、416 输出 [56,3549]、640 输出 [56,8400],均解码正确。

4. 编译器 / NCNN / 模型版本

组件	版本/配置
交叉工具链	OpenWrt SDK 23.05.0 armsr-armv8,GCC 12.3.0,musl
NCNN	1.0.20260827(源码 ncnn-20260526-full-source.zip)
NCNN 编译	Release,-O3 -mcpu=cortex-a55,NCNN_VULKAN=OFF,静态库,NCNN_THREADS=ON。OpenMP_*_FLAGS=NOTFOUND □ 实际走 pthread 线程池,二进制无 libgomp 依赖
Ultralytics/PyTorch/pnnx	8.3.0 / torch 2.12.1 / pnnx(随 ncnn 1.0.20260526 whl)
运行期选项	use_vulkan_compute=false,num_threads 可配 1..4,FP32,lightmode=on

5. ABI 与依赖检查

pose_image_arm64 : ELF 64-bit AArch64, statically linked, stripped
pose_camera_arm64: ELF 64-bit AArch64, statically linked, stripped

```
readelf -l :  INTERP  =>  [0]
readelf -d :  NEEDED  =>  [0]
[0] :  Vulkan/OpenMP/OpenCV/Python/Torch
```

- 摄像头依赖 libusb/libuvc:原提供版本为 glibc 编译(含 __snprintf_chk/__open_2),与 musl 工具链链接失败;已用 musl 工具链重新编译为静态库(无 chk 符号),成功链入 pose_camera_arm64。

6. 静态图片一致性(阶段A)

- PC 侧已完成:10 场景基线
results/baseline_comparison.json(无人=0、单人=1、多人=2、遮挡仍检出),解码/坐姿/人脸区域/NMS 均正确(多人场景输出 2 个不重叠框)。空场景假阳(score≤0.31)由 conf 阈值 0.35 干净抑制,真人 score~0.91 不受影响。
- 设备侧待执行:scripts/10_stageA_static_ab.sh 会推送
pose_image_arm64+模型+同批场景图到设备推理,回取后用 compare_baseline.py 逐图判定(人数一致 / 框 IoU≥0.90 / 关键点误差≤1%宽高 / 坐姿标签一致)。因设备阻塞尚未运行。

7. 性能表

真机数值待阶段B回填(results/benchmark.csv)。下表为 x86_64 host 参考(仅证明多尺寸/多线程链路可用,非设备性能):

输入	1线程	2线程	4线程
320	39.0 ms	26.6 ms	22.4 ms
416	66.6 ms	46.1 ms	37.9 ms
640	158.2 ms	104.2 ms	129.7 ms

- 320 相对 640 快约 4x,推荐首选 320 + 2线程。T930(A55×4 @ 通常 ~2GHz)单核约为该 x86 核 1/4~1/6,预计 320@2T 单帧推理约 120~250ms(约 4~8 FPS,满足 ≥1 FPS 目标的概率高),需真机实测确认。

8. 30 分钟稳定性(阶段C)

待真机执行。scripts/30_stageC_stability.sh 默认 size=320/threads=2 连续 1800s,每 30s 采样 VmHWM/温度/丢帧,并 ping 外网核查 CPE 业务未受影响;采集器与推理线程已解耦、只保留最新帧(丢积压)。验收门槛:无崩溃/OOM/内存持续增长/摄像头掉线;温度不逼近 trip point;320 下 ≥1 FPS;不影响 5G/Wi-Fi/路由。

9. 最终部署路径与启停

- 安装包:package/(bin + models/pose_320|416|640 + config/pose.conf + service/ + install.sh)
- 设备端安装(阶段A/B/C 通过后):sh install.sh(依 df 自动选 /data 或 /overlay,≥64MB;不放 /tmp;不覆盖既有 config)
- 启停:/etc/init.d/pose_detect start / stop;enable 才开机自启(默认不 enable)
- procd:respawn 30 10 0 断线带退避重试,nice 10 让路 CPE 主业务

10. 回滚方法

```
/etc/init.d/pose_detect disable
/etc/init.d/pose_detect stop
rm -f /etc/init.d/pose_detect
rm -rf <[0]>/pose # [0] /data/pose [0] /overlay/pose
```

全程未修改固件/未刷机/未重启设备/未动 5G/Wi-Fi/USB/路由;PC 端原 640 模型已按 SHA256 字节还原。无持久化改动残留(尚未安装到设备)。

11. 未完成项与真实阻塞原因

项	状态	阻塞/说明
设备只读探测(真机)	待执行	SSH 凭据缺失
阶段A 真机一致性	待执行	同上;脚本+比对器已就绪
阶段B 摄像头性能	待执行	同上
阶段C 稳定性+持久化	待执行	同上
QEMU 本机跑 aarch64	放弃	qemu-user-static 需 sudo 密码,非交互不可装

解阻塞需要用户操作(二选一):

1. 用 USB 让设备进入 adb 模式,把新公钥写入设备 /etc/dropbear/authorized_keys(参考历史命令),或
2. 提供设备 root 口令 / 一把设备已授权的 SSH 私钥。

恢复后按序运行:00_device_probe.sh → 10_stageA_static_ab.sh → 20_stageB_camera_bench.sh → 30_stageC_stability.sh → package/install.sh。全部 PASS 才可标 PASS 并 enable 服务。

附:命名与合规

- 人脸相关一律输出字段 face_region(人脸区域估算),基于鼻/眼/耳关键点几何外扩,非人脸识别、不做身份识别。
- 未使用"绑定大核";T930 为 4× 同构 A55,仅线程数调优。
- INT8 未启用(要求 FP32 正确后再量化,校准集须用真实摄像头图)。